关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G006 正方体外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（正方体棱长）：

正方体棱长为 a，$a>0$。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 球心位于正方体中心，半径等于正方体中心到顶点的距离。

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

结论二（体对角线关系）：

直观描述： 正方体外接球的直径等于正方体体对角线长度。

$$2R=\sqrt{3}a$$

常见变形（反求棱长）：

直观描述： 已知外接球半径 R 时，可反求正方体棱长。

$$a=\frac{2R}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}R$$

理解说明

一句话直觉 正方体的外接球半径等于其体对角线的一半，即

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

核心拆解

要点一（体对角线计算）：

利用两次勾股定理：正方体的面对角线长为 $\sqrt{2}a$，体对角线平方为

$$a^2+(\sqrt{2}a)^2=3a^2,$$

因此体对角线长为

$$d=\sqrt{3}a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（球心定位）：

正方体中心到各顶点距离相等，且位于任意一条体对角线的中点，所以正方体外接球球心就是正方体中心。

要点三（半径来源）：

外接球半径等于正方体中心到顶点的距离，也就是体对角线的一半：

$$R=\frac{d}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

几何本质（中心对称） 正方体是中心对称图形，其中心到所有顶点的距离相等，该距离就是外接球半径。

代数意义（长度关系） 由体对角线长度公式

$$d=\sqrt{a^2+a^2+a^2}=\sqrt{3}a,$$

直接得到

$$2R=d=\sqrt{3}a,\qquad R=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

考点价值（常考题型）

- **考法一（直接代公式）：**给出正方体棱长 a，直接求外接球半径 R。
- **考法二（逆向求棱长）：**给出外接球半径 R，由

  $$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

  反解正方体棱长

  $$a=\frac{2R}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}R.$$
- **考法三（结合球体积）：**先由球体积公式求出 R，再利用

  $$a=\frac{2R}{\sqrt{3}}$$

  求正方体棱长。

顿悟点 **半径公式本质是体对角线的一半，无需单独死记；只要抓住“外接球直径 = 正方体体对角线”即可。**

使用场景

- **场景一（正方体与外接球）：**涉及正方体的顶点在球面上，求球半径或棱长。
- **场景二（球内接正方体）：**已知球半径，求内接正方体棱长。
- **场景三（球体积或表面积综合）：**已知外接球体积、表面积，先求 R，再回到正方体棱长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 利用正方体中心到各顶点距离相等，通过坐标法求出中心到顶点的距离；也可以理解为外接球半径等于体对角线的一半。

正式推导

步骤一（建立坐标系）：

以正方体一个顶点为原点，三条棱所在直线分别为 x、y、z 轴建立空间直角坐标系。

设正方体棱长为 a，取一个顶点为

$$A(0,0,0),$$

与它相对的顶点为

$$A'(a,a,a).$$

理由：这样命名可以避免把 $C(a,a,a)$ 误认为底面顶点；坐标化后可直接使用空间两点距离公式。

步骤二（确定球心坐标）：

正方体中心是其外接球球心，记为 O，则

$$O\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right).$$

理由：正方体中心是体对角线 AA' 的中点，并且到所有顶点的距离相等，所以它就是外接球球心。

步骤三（计算外接球半径）：

外接球半径等于球心 O 到顶点 A' 的距离，因此

$$\begin{aligned} R &= OA' \\ &= \sqrt{\left(a-\frac{a}{2}\right)^2+\left(a-\frac{a}{2}\right)^2+\left(a-\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{3\cdot\left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}a. \end{aligned}$$

理由：球面上任意一点到球心的距离都等于半径；顶点 A' 在外接球球面上，所以 OA' 就是外接球半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（体对角线验证）：

正方体体对角线长为

$$AA' = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a.$$

因此

$$2R = AA' = \sqrt{3}a,$$

也就是

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理由：外接球直径正好等于正方体体对角线长度，这是本结论最直观的记忆方式。

结论回扣 **正方体外接球半径公式为**

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

其中 a 为正方体棱长。反过来，若已知外接球半径 R，则

$$a = \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}R.$$

典型例题

例 1（基础） 题目： 若正方体的棱长为 2，求其外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（写半径公式）：

根据正方体外接球半径公式，有

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理由：直接套用结论。

第二步（代入棱长）：

代入 $a = 2$，得

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2.$$

理由：已知正方体棱长为 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简结果）：

计算得

$$R=\sqrt{3}.$$

理由：分数乘法化简。

关键结论： $R=\sqrt{3}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知正方体的外接球半径为 $\sqrt{6}$，求该正方体的棱长 a。

解题步骤：

第一步（写半径公式）：

由正方体外接球性质，有

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理由：正方体外接球半径等于体对角线的一半。

第二步（反解棱长）：

由

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

两边同乘 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，得

$$a=\frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

理由：解关于 a 的一次方程，注意是乘以 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，不是开平方。

第三步（代入数据）：

代入 $R=\sqrt{6}$，得

$$\begin{aligned}a&=\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}}\\&=2\sqrt{2}.\end{aligned}$$

理由：

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{6}{3}}=\sqrt{2}.$$

关键结论： $a=2\sqrt{2}$。

例 3（综合应用） 题目： 若正方体的外接球体积为 $4\sqrt{3}\pi$，求正方体的棱长 a。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（写体积关系）：

球的体积公式为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3,$$

因此

$$R^3=\frac{3V}{4\pi}.$$

理由：由球体积公式反解 R^3。

第二步（代入体积值）：

代入 $V=4\sqrt{3}\pi$，得

$$\begin{aligned}R^3&=\frac{3\cdot 4\sqrt{3}\pi}{4\pi}\\&=3\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：化简系数，π 约去。

第三步（求半径 R）：

由

$$R^3=3\sqrt{3}$$

可得

$$3\sqrt{3}=3\cdot 3^{\frac{1}{2}}=3^{\frac{3}{2}}.$$

所以

$$\begin{aligned}R&=\sqrt[3]{3\sqrt{3}}\\&=\left(3^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}\\&=3^{\frac{1}{2}}\\&=\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：先把 $3\sqrt{3}$ 化为指数形式 $3^{\frac{3}{2}}$，再开三次方。

第四步（利用半径求棱长）：

由

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

得

$$a=\frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

代入 $R=\sqrt{3}$，得

$$\begin{aligned}a&=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\\&=2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：外接球半径已求出，再反解正方体棱长。

关键结论： 棱长 $a=2$。

易错提醒

易错点一（混淆半径公式）

把正方体外接球半径误记为

$$R=\frac{\sqrt{2}}{2}a$$

或

$$R=\frac{\sqrt{6}}{2}a.$$

正确理解（正确公式）：

正确公式是

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

可通过体对角线

$$d=\sqrt{3}a$$

且

$$R=\frac{d}{2}$$

验证。

错因分析（混淆来源）：

误以为外接球直径等于面对角线 $\sqrt{2}a$，或者把平面正方形外接圆半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 错套到空间正方体外接球上。

易错点二（内外混淆）

将正方体内切球半径 $\frac{a}{2}$ 当作外接球半径。

正确理解（半径区分）：

外接球过正方体的顶点，半径是正方体中心到顶点的距离：

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

内切球与正方体的面相切，半径是正方体中心到面的距离：

$$r=\frac{a}{2}.$$

二者不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（距离对象混淆）：

正方体的外接球与内切球球心都在正方体中心，并不是球心位置不同。

真正的区别在于半径对应的距离不同：外接球半径是“中心到顶点”的距离，内切球半径是“中心到面”的距离。

易错点三（逆解失误）

已知外接球半径 R 反求棱长时，错误得到

$$a=\frac{\sqrt{3}}{2}R$$

或

$$a=\frac{R}{\sqrt{3}}$$

等。

正确理解（公式变形）：

由

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

正确变形得

$$a=\frac{2R}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}R.$$

错因分析（代数错误）：

解方程时应两边同乘 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，不要把乘除关系弄反，也不要误写成带根号的形式，例如 $\sqrt{\frac{2R}{3}}$。

结论小结

一句话核心 正方体外接球半径等于其体对角线的一半，即

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

核心关系

- 体对角线：

$$d=\sqrt{3}a.$$

- 外接球直径：

$$2R=d=\sqrt{3}a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **外接球半径：**

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

- **反求棱长：**

$$a = \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}R.$$

使用条件

- **条件 1（几何体条件）：**研究对象必须是正方体。
- **条件 2（棱长为正）：**正方体棱长为 a，且 $a > 0$。

关键提醒

- **易错点（公式混淆）：**不要记成

$$R = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

这是平面正方形外接圆半径，不是空间正方体外接球半径。

- **易错点（内外混淆）：**不要把外接球半径与内切球半径混淆。正方体内切球半径是

$$r = \frac{a}{2},$$

而外接球半径是

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

- **检查项（直径验证）：**检查所得半径是否满足

$$2R = \sqrt{3}a.$$

如果满足，说明外接球直径等于正方体体对角线，结果通常是正确的。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料